

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a Objetos

Primer Ciclo, 2026

Catedrático: Lic. Erick Marroquín



Ejercicio 3 - Arreglos dinámicos, ArrayList, List y Excepciones

Análisis:

Modelo: OrdenServicio

Esta clase representa una orden individual. Guarda toda la información para crear la orden.

Tabla1.1: Atributos OrdenServicio

Atributo	Tipo	Visibilidad	Motivo
NumeroOrden	Int	Private	Identifica cada orden. Cada orden es única
NombrePropietario	String	Private	Identifica el nombre del propietario
PlacaVehículo	String	Private	Identifica la placa del vehículo
DescripcionServicio	String	Private	Describe el servicio requerido
CostoEstimado	Double	Private	Estima el precio para poder realizar calculos y costos.

Tabla 1.2: Métodos OrdenServicio

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Motivo
OrdenServicio()	numeroOrde, nombrePropietario, placaVehiculo, descripcionServicio, costoEstimado	N/A	Public	Registra una orden con la información requerida.
getNumeroOrden()	N/A	String	Private	Obtiene el numero de orden
getNombrePropietario()	N/A	String	Private	Obtiene el nombre del propietario
getPlacaVehiculo	N/A	String	Private	Obtiene el número de placa

getCostoEstimado	N/A	Double	Private	Obtiene el costo estimado
setDescripcionServicio	N/A	Void	Public	Modifica la descripción de una orden ya existente
serCostoEstimado	N/A	Void	Public	Modifica el costo estimado de una orden existente

Controlador: ControladorOrdenes

Esta clase es el cerebro del programa. Mantiene el arreglo dinámico, realiza consultas, búsquedas, eliminaciones y cálculos.

Tabla2.1: Atributos ControladorOrdenes

Atributo	Tipo	Visibilidad	Motivo
Ordenes	List<OrdenServicio>	Private	Almacena dinámicamente todas las órdenes de servicio activas y permite agregarlas, recorrerlas, buscarlas y eliminarlas.

Tabla2.2: Métodos ControladorOrdenes

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Motivo	Excepción
RegistrarOrden()	Orden: OrdenServicio	Boolean	Public	Valida y agrega una nueva orden a la colección si sus datos son válidos y su número no está repetido	Puede rechazar información inválida
BuscarOrden()	numeroOrden : int,	Boolean	Public	Busca y elimina ordenes	Tiene una excepción si la orden no existe

ObtenerOrdenes()	N/A	List<Orden Servicio>	Public	Obtinene las ordenes registradas para poder consultarlas	No
modificarOrden	numeroOrden : int, descripcion : String, costo : double	Boolean	Public	Busca una orden existente y modifica su descripción y costo.	Tiene una excepción si la orden no es válida
CancelarOrden()	numeroOrden : int	Boolean	Public	Busca y elimina la colección de la orden	Tiene una excepción si la orden no existe
BuscarPlaca()	placa: String	List<Orden Servicio>	Public	Devuelve todas las ordenes de la placa buscada	No
CalcularCostoPromedio()	N/A	Double	Public	Calcula el promedio de los costos de las ordenes activas	Debe Validar que no existan ordenes
CalcularTotal()	N/A	Double	Public	Recorre la colección y suma los costos estimados de todas las órdenes activas.	No
CostoMayor()	N/A	OrdenServicio	Public	Recorre la colección y devuelve la que tenga mayor costo	No
OrdenExistente	numeroOrden : int	Boolean	Private	Determina si un número de orden ya existe para evitar duplicados	No
ValidarOrden()	Orden: OrdenServicio	Boolean	Private	Verifica que nombre, que cero.	No

Vista: VistaOrdenes

Esta clase tiene el propósito de pedir datos al usuario y mostrar los resultados que le envía el controlador.

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Motivo	Excepción
VistaOrdenes()	N/A	N/A	Public	Inicializa el Scanner	No
MostrarMenu()	N/A	Void	Public	Muestra las opciones disponibles del programa.	No
SolicitarOpcion()	N/A	Int	Public	Solicita al usuario una opción del menú.	Si introduce una solicitud inválida
SolicitarOrden()	N/A	Int	OrdenServicio	Solicita los datos necesarios para registrar una nueva orden.	Puede tener una excepción, especialmente al ingresar número de orden o costo.
SolicitarNumeroOrden()	N/A	Int	Public	Solicita el número de una orden para buscarla, modificarla o cancelarla.	Lanza una excepción si el número de ordenes es de un tipo inválido
SolicitarPlaca()	N/A	String	Public	Solicita el número de la placa	No
SolicitarDescripción()	N/A	String	Public	Solicita la descripción del servicio a realizar	No

SolicitarCosto()	N/A	String	Public	Solicita un costo al usuario	Lanza una excepción si el costo es de tipo inválido
MostrarOrden()	orden : OrdenServicio	Void	Public	Muestra toda la información de una orden	No
MostrarOrdenes()	ordenes : List<OrdenServicio>	Void	Public	Muestra cuántas órdenes se encuentran actualmente registradas.	No
mostrarMensaje()	mensaje : String	Void	Public	Mostrar información de errores o confirmaciones al usuario	No

Main

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Motivo	Excepción
Main()	Args: String[]	Void	Public	Crea la Vista y el Controlador, mantiene activo el menú y coordina las solicitudes del usuario con las operaciones correspondientes.	Utiliza try-catch para impedir que errores finalicen el programa.